



Propuesta de Valor y Arquitectura: “FrescAPP”

Integrantes:

- Benjamín Quijada
- Sebastián Silva
- Matias Tello

Fecha de entrega:

20 de septiembre de 2026

Contenido

1.	Introducción	3
2.	El problema y la evidencia	3
3.	Desarrollo de la solución	5
3.1.	Arquitectura cliente-servidor y capas	5
3.2.	Selección de Lenguajes y Frameworks	6
3.3.	Identidad Visual y Coherencia de Marca	9
3.4.	Prototipo navegable y mapa del producto	10
4.	Conclusión	11
5.	Bibliografía y citas	12

1. Introducción

El presente documento detalla la propuesta técnica, comercial y arquitectónica para el desarrollo del “FrescAPP”. Esta solución tecnológica nace con el objetivo de mejorar la gestión de alimentos en el hogar, reduciendo el desperdicio y pérdidas económicas asociadas al vencimientos y olvido de productos. A lo largo de este informe se presenta la evidencia que sustenta la necesidad de la aplicación, seguida de una descripción de la arquitectura de software (modelo cliente-servidor) y las tecnologías seleccionadas para garantizar que la propuesta de valor sea viable, rápida y escalable.

FrescAPP busca disminuir el desperdicio de alimentos mediante una solución móvil que permita registrar productos, visualizar fechas de vencimiento y recibir alertas antes de que los alimentos deban ser desechados. La aplicación centraliza la información de la despensa y facilita la toma de decisiones del usuario, reduciendo la dependencia de la memoria y del control manual de los productos.

2. El problema y la evidencia

El desperdicio de los alimentos constituye un problema de alcance mundial. El programa de la Naciones Unidas para el medio ambiente señala que el desperdicio alimentario se produce de manera significativa en los hogares y que su medición es fundamental para diseñar estrategias efectivas de reducción (PNUMA, 2024). En este contexto, mejorar el control de los alimentos almacenados en el hogar puede contribuir a disminuir pérdidas evitables. Contrario a la creencia popular, el frío no detiene la descomposición, solo ralentiza los procesos biológicos y químicos. La evidencia demuestra que los alimentos se deterioran por cuatro factores principales:

- **Crecimiento bacteriano:** La refrigeración disminuye considerablemente la velocidad de crecimiento de numerosos microorganismos, pero no elimina completamente el riesgo. La FDA recomienda mantener el refrigerador a 4 °C o menos y advierte que *listeria monocytogenes* puede sobrevivir e incluso crecer lentamente a temperaturas de refrigeración.
- **Descomposición enzimática:** Las bajas temperaturas solo reducen la actividad enzimática y pierden su estructura celular a los pocos días.

- **Oxidación:** La exposición prolongada al oxígeno, la humedad y condiciones inadecuadas de almacenamiento puede afectar progresivamente la calidad de los alimentos. Por esta razón, organismo de seguridad alimentaria recomiendan almacenar los productos refrigerados en recipientes cerrados o bolsa selladas y revisar regularmente su estado.
- **Migración de humedad:** la diferencia de humedad dentro del refrigerador provoca deshidratación en algunos alimentos y condensación en otros, creando caldos de cultivo perfectos para el moho.

Sin embargo, el mayor detonante del desperdicio alimentario no es químico, sino psicológicos o conductual. Las investigaciones demuestran otro factor relevante es la falta de visibilidad y seguimiento de los productos almacenados. Cuando los alimentos quedan olvidados dentro del refrigerador o despensa, aumenta la posibilidad de que no sean consumidos a tiempo. La FDA recomienda revisar regularmente el refrigerador, identificar los productos disponibles y consumir o congelar aquellos que podrían deteriorarse antes de ser utilizados. El comportamiento instintivo de empujar los productos antiguos hacia atrás garantiza su desperdicio (el problema de “ojos que no ven, corazón que no siente”).

Además, los usuarios sufren de “fatiga en la toma de decisiones”. Al no recordar cuando almacenaron un producto, el instinto protector los lleva a desechar comida perfectamente segura para evitar enfermedades, las directrices del Departamento de Agricultura de Estados Unidos indican que la mayoría de las sobras cocinadas deben utilizarse dentro de un periodo aproximado de 3 a 4 días cuando se mantienen refrigeradas de manera adecuada. FrescAPP nace exactamente para resolver esta brecha: elimina la necesidad de calcular “a ojo”, automatizado el sistema de primeras entradas y salidas (FIFO) para combatir la fatiga de decisión y evitar que los alimentos queden en el olvido.

3. Desarrollo de la solución

3.1. Arquitectura cliente-servidor y capas

Para el desarrollo del **FrescAPP**, se diseñó una arquitectura distribuida basada en el modelo cliente-servidor, dividida en tres capas lógicas principales para garantizar baja latencia y alta disponibilidad:

- **Capa de Presentación (Cliente):** Esta capa reside en el dispositivo móvil del usuario y está desarrollada con React Native, Expo y TypeScript. Se encarga de renderizar la interfaz gráfica, gestionar la navegación y capturar la interacción del usuario. Para acceder a la cámara se utiliza la librería Expo-Camera, específicamente el componente CameraView, que permite mostrar la cámara del dispositivo, capturar imágenes y detectar códigos de barras.
- **Capa de Lógica y Red:** La aplicación procesa la información capturada por la cámara mediante ML Kit Text Recognition, tecnología utilizada para reconocer texto contenido en imágenes. Este reconocimiento puede utilizarse para extraer información visible del producto, como fechas impresas, etiquetas o caracteres. ML Kit permite reconocer texto en tiempo real y analizar su estructura en bloques, líneas y elementos.
- **Capa de Datos (Servidor):** El almacenamiento principal se realiza mediante Firebase Cloud Firestore, una base de datos NoSQL orientada a documentos. La información de los usuarios y productos se organiza en colecciones y documentos, mientras que las reglas de seguridad restringen el acceso según la autenticación y permisos definidos en el proyecto. La infraestructura puede utilizar la región southamerica-west1, correspondiente a Santiago, Chile, reduciendo la distancia física entre los usuarios locales y el servidor.

3.2. Selección de Lenguajes y Frameworks

Para construir la arquitectura mencionada, se seleccionaron tecnologías modernas que optimizan los recursos del equipo y aseguran el rendimiento de la aplicación:

Backend y Base de Datos: Se seleccionó Firebase Cloud Firestore como infraestructura principal de almacenamiento. Su modelo NoSQL orientado a documentos permite guardar información de productos y usuarios mediante colecciones y documentos, facilitando la organización y consulta de los datos. Además, Firestore se integra directamente con Firebase Authentication y Firebase Security Rules, permitiendo controlar el acceso a la información según el usuario autenticado.

Frontend y Desarrollo Móvil: FrescApp fue desarrollada utilizando React Native junto con Expo y TypeScript. React Native permite construir una aplicación móvil mediante componentes reutilizables, mientras que Expo simplifica el acceso a funciones del dispositivo y el proceso de desarrollo. TypeScript aporta tipado estático al código, ayudando a reducir errores y mejorar su mantenibilidad.

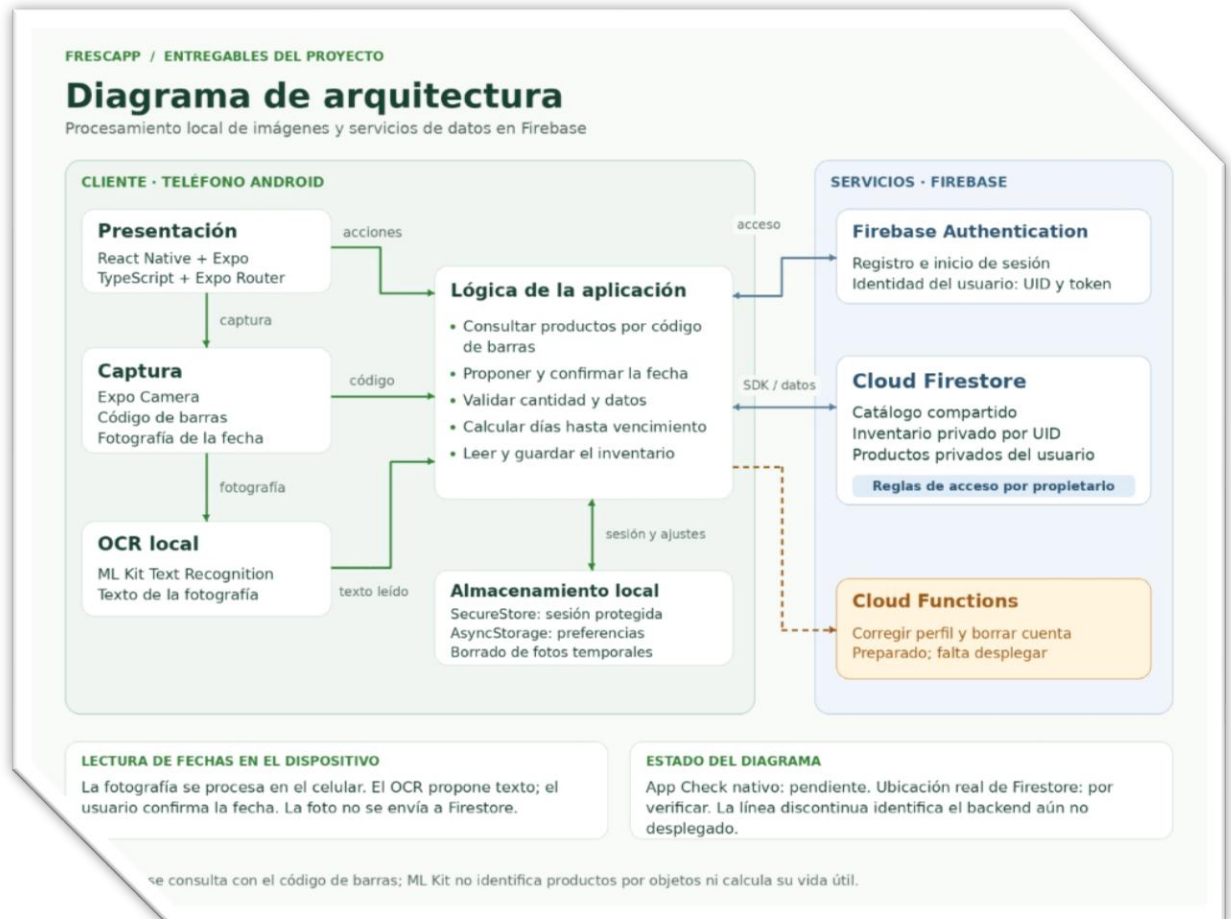
Para la navegación se utiliza Expo Router, mediante rutas y navegación por pestañas, permitiendo organizar las distintas pantallas de la aplicación de forma clara y estructurada.

Para el escaneo y captura de información se utiliza Expo Camera. El reconocimiento de texto se realiza mediante ML Kit Text Recognition, que permite aplicar reconocimiento óptico de caracteres sobre imágenes capturadas por el dispositivo.

La aplicación también incorpora Expo Secure Store para almacenar información local protegida y Expo Crypto para utilizar funciones criptográficas dentro de la aplicación. React Native Calendars se emplea para visualizar los vencimientos de los productos, mientras que Expo Vector Icons mantiene una iconografía consistente en toda la interfaz.

Finalmente, Firebase Authentication gestiona el acceso de los usuarios y Cloud Firestore almacena la información asociada a la aplicación. Firebase Security Rules permite restringir el acceso a los datos según las reglas definidas en el proyecto.

Diagrama de arquitectura



Componentes principales de la arquitectura:

- Cliente móvil: React Native + Expo + TypeScript
- Cámara: Expo-camera / CameraView
- Procesamiento OCR: ML Kit Text Recognition
- Autenticación: Firebase Authentication
- Base de datos: Cloud Firestore
- Seguridad: Firebase Security Rules
- Almacenamiento local protegidos: Expo Secure Store
- Navegación: Expo Router
- Funciones criptográficas: Expo Crypto

Expo Secure Store se incorpora para almacenar localmente pares clave-valor de forma protegidas en el dispositivo. Esta librería permite guardar información sensible utilizando mecanismo de almacenamiento seguro proporcionados por el sistema operativo. Por esta razón, FrescAPP utiliza para la información que requiere un mayor nivel de protección que el almacenamiento local convencional.

Tabla de tecnologías

Tecnología/librería	Uso en FrescAPP
React Native	Base de la aplicación móvil
Expo	Entorno, compilación y herramientas del proyecto
TypeScript	Tipado estático y mantenibilidad del código
Expo Router	Navegación entre pantallas mediante rutas, stack y tabs
Firebase Authentication	Autenticación y gestión de acceso de usuarios
Cloud Firestore / Firebase	Persistencia y gestión de datos de la aplicación
Firebase Security Rules	Restricciones de acceso a Firestore y Storage
Expo Camera / CameraView	Uso de cámara y lectura de productos/códigos
ML Kit Text Recognition	Reconocimiento de texto mediante OCR
Expo Secure Store	Almacenamiento local seguro de información sensible
Expo Crypto	Funciones criptográficas utilizadas por la aplicación
React Native Calendars	Visualización del calendario de vencimiento
AsyncStorage	Persistencia local de datos no sensibles
Expo Image Manipulator	Procesamiento/manipulación de imágenes
Expo Vector Icons	Iconografía de la interfaz

En conjunto, estas tecnologías permiten separar las responsabilidades de la aplicación entre interfaz, procesamiento, persistencia y seguridad. Esta organización facilita el mantenimiento del proyecto y permite incorporar futuras funcionalidades sin modificar completamente la arquitectura existente.

3.3. Identidad Visual y Coherencia de Marca

Para asegurar una experiencia de usuario consistente y profesional, FrescAPP mantiene una identidad visual uniforme tanto en la aplicación móvil como en la documentación del proyecto.

El color principal corresponde al verde #2E7D32, asociado visualmente con conceptos como frescura, alimentos, sostenibilidad. Como colores complementarios se utilizan tonos verdes claros, naranja para advertencias y rojo para estados críticos.

La aplicación utiliza principalmente la tipografía nativa del sistema operativo, priorizando la legibilidad, el rendimiento y la familiaridad visual para el usuario. La iconografía se mantiene consistente mediante Expo Vector Icons.

La paleta cromática se utiliza de manera funcional: los tonos verdes identifican acciones principales y elementos de marca, el naranja representa advertencias o producto próximo a vencer, mientras que el rojo se reserva para estado crítico o vencimiento inmediato. Esta codificación visual permite que el usuario interprete rápidamente el estado de los productos.

Tabla de paleta de colores

Uso	HEX	Aplicación
Verde principal	#2E7D32	Color corporativo predominante
Verde oscuro	#1B5E20	Contraste y énfasis
Verde claro	#E8F5E9	Fondos y estados suaves
Verde alternativo	#4CAF50	Elementos complementarios
Naranja	#FF9800	Advertencias
Rojo	#F44336	Alertas / estados críticos
Fondo claro	#F3F8F3	Superficies y fondos

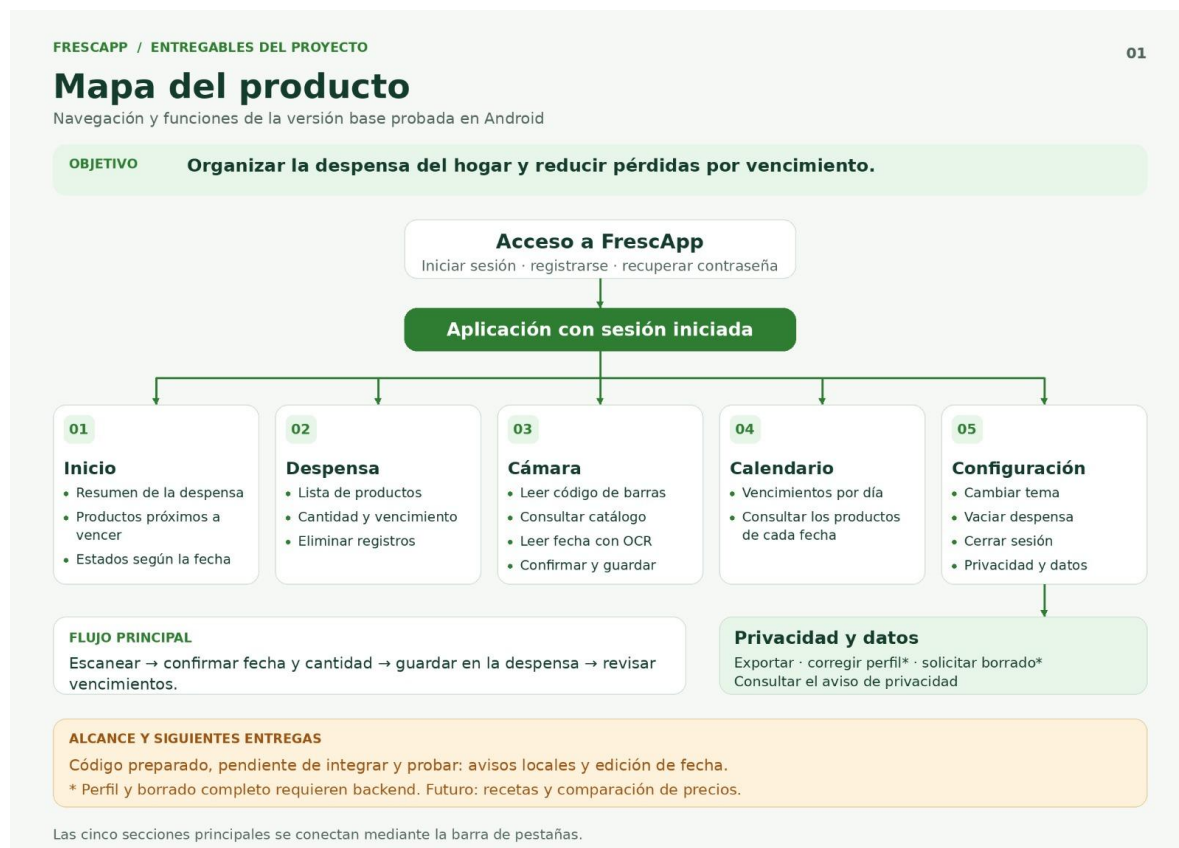
3.4. Prototipo navegable y mapa del producto

Para complementar la propuesta se desarrolló un prototipo navegable de FrescAPP que representa las principales pantallas y flujos de interacción de la aplicación. El prototipo permite desplazarse entre inicio, despensa, cámara, calendario y configuración mediante una barra de navegación inferior.

También se desarrollo un mapa del producto que representa la jerarquía de la navegación y la relación entre las principales pantallas de FrescAPP.

[Enlace al prototipo navegable](#)

Mapa del producto



4. Conclusión

El diseño y desarrollo de “FrescAPP” demuestra la viabilidad de una solución móvil orientada a mejorar la gestión de alimentos dentro del hogar. La aplicación integra tecnologías como React Native, Expo, Firebase y ML Kit para registrar productos, gestionar fechas de vencimiento y facilitar el seguimiento de la despensa.

La arquitectura propuesta separa claramente la interfaz, el procesamiento y el almacenamiento de datos, permitiendo una solución modular y escalable. El procesamiento de imágenes mediante ML Kit Recognition permite incorporar reconocimiento óptico de caracteres dentro del flujo de registro de productos, mientras que Cloud Firestore proporciona una infraestructura flexible para almacenar y sincronizar la información.

A su vez, mecanismos como Firebase Authentication, Firebase Security Rules y Expo Secure Store contribuyen a proteger el acceso y almacenamiento de datos.

En conjunto, FrescAPP busca disminuir el desperdicio doméstico mediante una herramienta que facilite la visualización del inventario, recuerde los próximos vencimientos y ayude al usuario a tomar decisiones oportunas sobre los alimentos disponibles.

5. Bibliografía y citas

1. Food and Drug Administration [FDA]. (s.f.). *Directrices de la FDA sobre seguridad alimentaria*. Recuperado de: [Directrices de la FDA sobre seguridad alimentaria](#)
2. University of Minnesota Extension. (s.f.). *Investigación de la Extensión de la Universidad de Minnesota sobre conservación de alimentos*. Recuperado de: [Investigación de la Extensión de la Universidad de Minnesota](#)
3. United States Department of Agriculture [USDA]. (s.f.). *Directrices del USDA sobre plazos de almacenamiento y frescura*. Recuperado de: [Directrices del USDA](#)
4. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA]. (2024). *Informe sobre el índice de desperdicio de alimentos 2024*.
5. U.S. Food and Drug Administration [FDA]. (s.f.). *Enfriar los alimentos: seguridad alimentaria*.
6. U.S. Department of Agriculture [USDA]. (s.f.). *Leftovers and Food Safety*.
7. Google. (s.f.). *ML Kit – Reconocimiento de texto v2*.
8. Expo. (s.f.). *Expo Camera documentation*.
9. Firebase. (s.f.). *Cloud Firestore locations*.
10. React Native. (s.f.). *React Native Documentation*.